2021학년도 20학번 치과약리학개론
중간고사
반주연 교수님
30분, 객관식, 빈칸채우기 및 단답형 51문항

1. 약물의 흡수, 분포, 생체 내 변화 및 배설을 연구하는 학문을 [ ]이라고 하며, 약물이 일으키는 생체의 반응을 연구하는 학문을 [ ]이라고 한다.

답) pharmacokinetics, pharmacodynamics

2. 약리학의 역사에 중요한 인물과 업적에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1) Fredrich Serturner: opinium에서 morphine을 정제함
2) John Abel: 부신에서 epinephrine을 순수 분리함
3) Paul Ehrlich: "독성이 없는 약물은 존재하지 않는다. 다만 약물과 독물은 용량에 따른 차이에 따라 구분될 뿐이다." 라고 정의함
4) John N Langley: chemical mediator가 작용하는 living system의 부분을 receptor로서 개념 확립
5) Rudolf Buchheim: 에스토니아에 처음으로 약리학 연구소를 설립하고 최초의 약리학 교수가 됨

답) (3)

3. 효과적인 약물이 되기 위해서 물질은?
1) 비가역적인 약물-수용체 복합체를 형성해야 한다.
2) 표적 분자의 alleosteric site에 결합해야 한다.
3) 특이성이 높은 약물 표적에 결합해야 한다.
4) 몸 전체에 균일한 분포를 달성해야 한다.
5) 단백질 표적에 결합해야 한다.

답) (3)

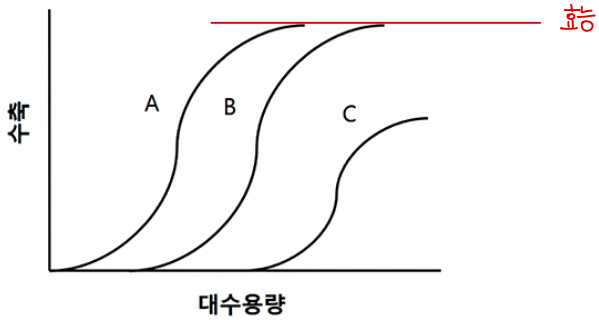
4. 다음 설명 중 옳은 것은?
1) 비가역적 길항제는 ED_{50}을 감소시킨다.
2) 약물선택에서 통상적으로 효력은 효능보다 더 중요하다.
3) 경쟁적 길항제는 ED_{50}를 증가시킨다.
4) 효능이 클수록 약물효력이 크다.
5) 만일 약물 A 10 mg이 약물 B 100 mg과 동일한 반응을 일으킨다면, 약물 A는 약물 B보다 효능이 더 크다.

답) (3)

5. agonist, antagonist, partial agonist를 구분하는 중요한 요소는 무엇인가?
1) specificity
2) receptor occupation
3) affinity
4) efficacy
5) potency

답) (4)

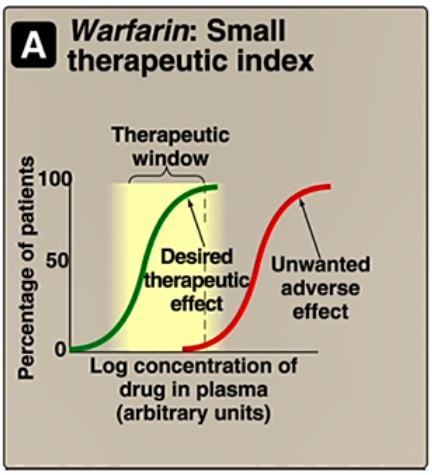
6. 3종류의 약물이 흰쥐 평활근 수축에 미치는 효과를 측정하여 아래와 같은 그래프를 얻었다. 약물에 관한 설명으로 옳은 것은?



1) A가 B와 C보다 효능과 효력이 크다.
2) B가 A보다 효능이 낮다.
3) C가 가장 효력이 크다.
4) A는 B와 효능은 같지만 효력은 크다.
5) C는 ~~역작용제~~이다.

답) (2)

7. 와파린의 치료지수 그래프는 아래와 같다. 이 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?



1) 이 약물은 치료시 부작용이 거의 일어나지 않는다.
2) 이 약물의 치료효과 범위는 작다.
3) 이 약물은 안전하게 사용할 수 있다.
4) 치료지수가 크다.
5) 이 약물의 부작용은 용량과는 관계가 없다.

답) (2)

8. The protein targets for drug action can be divided into [ ], enzyme, carrier molecule, and [ ].

receptors
ion channel.

답) receptors, ion channel

9. 비가역적 길항제(irreversible antagonist)의 존재 하에서, agonist의 농도반응 곡선(dose-response curve)는 어떻게 변하는가?
1) 그래프가 왼쪽이나 오른쪽으로 이동하지는 않지만 최대효과는 감소한다.
2) 기울기와 최대반응이 감소하고 그래프가 오른쪽으로 이동한다.
3) 기울기(slope)나 최대효과(maximum effect)에는 변화없이 그래프가 오른쪽으로 이동한다.
4) 기울기나 최대효과에는 변함없이 그래프가 왼쪽으로 이동한다.
5) 기울기와 최대반응이 감소하고 그래프가 왼쪽으로 이동한다.

답) (3) (1)

10. The tendency of a drug is to bind to the receptors is governed by its [ ], whereas the tendency for it, once bound, to activate the receptor is denoted by its [ ].

답) affinity, efficacy

11. 다음 중 경쟁적 길항제의 작용인 것은?
1) 수용체에 agonist와 다른 부위에 결합한다.
2) agonist의 potency를 바꾼다.
3) agonist의 작용 기전을 바꾼다.
4) agonist의 최대 반응을 감소시킨다.
5) agonist의 용량-반응 곡선을 오른쪽으로 평행이동시킨다.

답) (5)

12. 다음 설명 중 옳은 것은?
1) The great majority of drugs act with complete specificity.
2) Proteins that function as drug targets generally show a low degree of ligand specificity.
3) A useful drug must act selectively on particular cells and tissues.
4) A receptor is defined as transmembrane protein that can recognize and bind chemical messengers that they trigger the cell's

response.
5) A receptor is inactive unless a ligand is bound.

답) (3)

13. 다음 중 약물-수용체 복합체 수를 결정하는 요인은 무엇인가?
1) efficacy of the drug
2) rate of renal secretion
3) half-life of the drug
4) receptor affinity for the drug
5) therapeutic index of the drug

답) (4)

14. Propranolol 존재 상태에서, 완전한 항천식 효과를 위해서는 보다 높은 농도의 epinephrine이 필요하다. Propranolol 그 자체는 천식 증상에 아무런 효과가 없다. 이들 약물에 대한 설명으로 옳은 것은?
1) epinephrine은 agonist이고, propranolol은 irreversible agonist이다.
2) epinephrine은 propranolol보다 효력이 낮다.
3) epinephrine은 propranolol보다 효능이 낮다.
54 epinephrine은 full agonist, propranolol은 partial agonist이다.
5) epinephrine은 agonist이고, propranolol은 epinephrine의 competitive antagonist이다.

15. 여분수용체에 관한 기술로 가장 정확한 것은?
1) 모든 수용체가 약물과 결합하지 않아도 최대효과가 나타난다.
2) 여분수용체는 작용제가 존재하지 않는 상황에서도 활성이 있다.
3) 여분수용체에 대한 작용제의 친화성은 비여분수용체에 대한 친화성보다 낮다.
4) 여분수용체는 세포질에 격리된다.
5) 여분수용체의 수는 최대효과를 결정한다.

답) (1)

16. receptor와 주로 공유결합을 형성하고 있는 약물은 무엇인가?
1) reversible competitive antagonist
2) partial agonist
3) irreversible antagonist
4) inverse antagonist
5) inverse agnoist

답) (3)

17. 약물 X는 epinephrine과 비슷한 방식으로 심장근육의 최대 수축을 일으킨다. 약물 X에 대해 옳은 것은?
1) inverse agonist
2) agonist
3) competitive antagonist
4) irreversible antagonist
5) partial agonist

답) (2)

18. Acetylcholine은 신경근 접합부에 있는 nicotinic receptor에 작용하여 근육 수축을 일으킨다. Nicotinic acetylcholine receptor는 다음 중 어디에 속하는가?
1) G protein-coupled receptor
2) kinase-linked receptor
3) voltage-gated ion channel
4) ligand-gated ion channel
5) nuclear receptor

답) (4)

19. Wafarin과 phenytoin은 혈장단백과의 결합에 대한 경쟁으로 함께 사용시 phenytoin이 wafarin의 작용을 증강시킨다.

이러한 관계를 잘 설명해 주는 것은?
1) physiological antagonism
2) chemical antagonism
3) pharmacokinetic antagonism
4) allosteric antagonism
5) competitive antagonism

답) (3)/

20. 천식 환자에서 leukotriene의 기관지 수축효과(leukotriene receptor에 의한 매개)가 terbutaline(adrenoceptor에 작용)에 의해서 길항되었을 때 이는 무엇을 설명하는가?
1) partial agonist
2) chemical antagonism
3) physiological antagonism
4) noncompetitive antagonism
5) pharmacokinetic antagonism

답) (4)

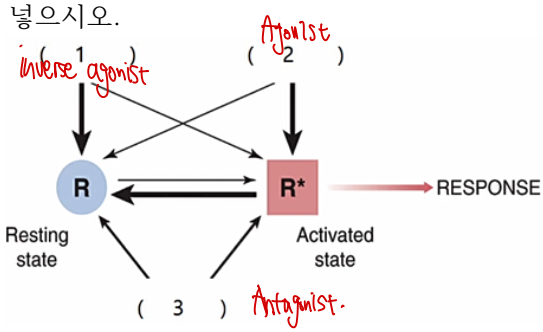
21. [ ] agonist show selectivity for the resting state of the receptor, this being of significance only in situations where the receptors show constitutive activity.

답) inverse

22. 다음의 약물들 중 안전역(safety margin)이 가장 넓은 것은? (약물, TD_{50}, ED_{50})
1) D, 10 mg/L, 1 mg/L
2) A, 3.75 mg/L, 2.5 mg/L
3) B, 20 mg/L, 4 mg/L
4) E, 30 mg/L, 10 mg/L
5) C, 25 mg/L, 0.5 mg/L

답) (5)

23. 아래 그림은 two-state model을 제시하고 있다. Agonist, antagonist, inverse agonist를 괄호에 맞게 각각 채워 넣으시오.



답) 1: inverse agonist, 2: agonist, 3: antagonist

24. 다음 중 가장 빠른 반응을 유도하는 것은?
1) G-protein coupled receptor
2) ligand-gated ion channel
3) insulin receptor
4) kinase-linked receptor
5) receptors activating gene transcription

답) (2)

25. Muscarinic ACh receptor에 agonist로서 작용하는 약물이 세포내에서 어떻게 신호전달에 영향을 주는지에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?
1) 이 수용체의 활성은 ion channel을 열어서 염소 이온을 세포내로 들여보내 활동전위를 감소시키낟.
2) 이 수용체의 활성은 neuron의 핵내에 있는 DNA의 전사를 바꾼다.
3) 이 수용체는 자가인산화를 유발하는 kinase 활성을 가지고 있다.
4) 이 수용체의 활성은 ion channel을 열어서 나트륨 이온을 세포내로 들여보내 활동전위를 증가시킨다.
5) 이 수용체의 활성은 G protein 활성을 일으켜 세포내 second messenger 생성을

증가시킨다.

답) (5)

26. Nicotinic Acetylcholine 수용체에 대한 설명으로 옳은 것은?
1) 4개의 receptor subunit으로 구성되어 있다.
2) 수용체가 세포막에 존재한다.
3) 유전자 발현 조절을 통해 세포 반응을 일으킨다.
4) G-protein coupled receptor이다.
5) 한 개의 Acetylcholine 분자가 결합해야 활성화된다.

답) (2)

27. 다음 중 receptor가 세포내(intracellular)에 위치하는 것은?
1) estrogen receptor
2) G-protein coupled receptor
3) cytokine and growth factor receptor
4) muscarinic receptor
5) nicotinic receptor

답) (1)

28. 다음 중 수용체의 구조가 다른 것은?
1) 5-HT_3 receptor
2) NMDA receptor
3) $GABA_A$ receptor
4) nicotinic ACh receptor
5) adrenoceptor

답) (4)

29. G protein-coupled receptor에 대한 설명으로 옳은 것은?
1) βγ subunit은 GTP를 GDP로 전환하는 enzymic activity를 가지고 있다.
2) α subunit만이 effector system을 활성화시킬 수 있다.
3) resting 상태에서 α subunit은 GTP에 결합되어 있다.
4) 3번째 intracellular loop가 G protein과 상호작용한다.
5) single transmembrane helice 구조로 되어 있다.

답) (4)

30. Cholera toxin이 위장관에서 체액을 과도하게 분비해 설사를 유발하는 기전은 무엇인가?
1) $G\alpha_s$에서 GTPase 활성을 차단하여 지속적인 활성화
2) Phosphodiesteras(PDE)를 억제하여 cAMP의 작용을 증가
3) Sodium channel의 지속적인 opening
4) $G\alpha_s$에서 αβγ 복합체의 분리를 억제함
5) ER의 IP_3수용체를 자극하여 세포 내 Ca^{2+}의 증가

답) (1)

31. 다음 중 G protein-coupled receptor에 속하지 않는 것은?
1) $GABA_B$ receptor
2) proteinase-activated receptor
3) adenoreceptor
4) NMDA receptor
5) muscarinic acetylcholine receptor

답) (2)

32. agonist가 결합된 receptor에 G-protein α subunit이 결합한 뒤 바로 일어나는 반응은 무엇인가?
1) 결합되어 있는 GDP가 GTP로 교체됨
2) receptor로부터 α subunit의 분리
3) adenylyl cyclase의 activation
4) β/γ complex의 activation

5) GTP의 hydrolysis

답) (1)

33. 다음 중 proteolytic cleavage에 의해 활성화되고 phosphoylation에 의해 불활성화되는 receptor는 무엇인가?
1) cytokine receptor
2) insulin receptor
3) thrombin receptor
4) growth factor receptor
5) neurotransmitter receptor

답) (3)

34. G-protein coupled receptor의 single transduction에서 세포 내 칼슘을 증가시키는 second messenger는?
1) diacylglycerol
2) IP_3
3) cAMP
4) cGMP
5) arachidonic acid

답) (2)

35. G-protein coupled receptor single transduction에서 Protein kinase A(PKA)를 활성화시키는 second messenger는?
1) arachidonic acid
2) diacylglycerol
3) IP_3
4) cGMP
5) cAMP

답) (5)

DAG.

36. Diacylglycerol은 다음 중 무엇에 의해 세포 내 효과를 생성하는가?
1) activating protein kinase C
2) activation guanylate cyclase
3) releasing intracellular calcium
4) activating protein kinase A
5) activating adenylate cyclase

답) (1)

37. 조울증 치료에 사용되는 Li^+의 작용기전은 무엇인가?
1) inhibit adenylate cyclase
2) inhibit phospolipase C
3) inhibit inoitol 1-phosphatase
4) inhibit protein kinase C
5) stimulate adenylate cyclase

답) (3)

38. 다음 중 seven transmembrane helices 구조를 가지고 있는 receptor는?
1) steroid hormone receptor
2) nicotinic acetylcholine receptor
3) insulin receptor
4) sodium channel
5) G-protein coupled receptor

답) (5)

39. Cytokine 작용에 포함된 세포막 신호전달기전을 가장 잘 설명한 것은?
1) 세포 내 존재하는 kinase 결합에 의한 수용체의 인산화
2) 세포막을 통해 확산되어 세포막 내 수용체와의 결합
3) 세포막 ion channel의 열림
4) 세포막을 통과하는 Grb2 molecule의 확산
5) Adenylyl cyclase를 활성화하거나 억제하는 G-protein의 활성화

답) (2)

40. Signal transduction pathway 중에서 세포의 분열, 성장 및 분화를 조절하는 데 관여하는 pathway는 무엇인가?
1) phospholipase C pathway
2) Ras/Raf/MAP kinase pathway
3) beta-adrenoceptor signal pathway
4) Guanylate cyclic signal pathway
5) Jak/Stat pathway

답) (2)

41. Ras/Raf/MAP pathway의 신호전달은 주로 무엇에 의한 활성에 반응하는가?
1) Growth factor
2) Steoroid hormone
3) Epinephrine
4) Cytokine
5) Acetylcholine

답) (1)

42. Jak/Stat pathway의 신호전달은 무엇에 의한 활성에 반응하는가?
1) growth factor
2) steroid hormone
3) epinephrine
4) cytokine
5) acetylcholine

답) (4)

43. 다음 중 single transmembrane helices 구조를 가지고 있는 receptor는?
1) steroid hormone receptor
2) sodium channel
3) G-protein coupled receptor
4) nicotinic acetylcholine receptor
5) cytokine receptor

답) (5)

44. There is a large family of [ ] that act to dephosphorylate proteins and thus reverse the effects of kinases.

답) phosphatase

45. Phospholipase C catalyses the formation of two intracellular messengers, [ ] and [ ], from membrane phospholipid.

답) IP3, DAG

46. 다음 중 nuclear receptor superfamily에 작용하지 않는 것은?
1) vitamin D
2) hydrocortisone
3) thyroid hormone
4) aldosterone
5) insulin

답) (5)

47. 수용체의 종류 중 차지하는 비율은 낮지만, 처방 약물의 약 10%의 표적이 되며, 많은 처방 약물의 약동학적 효과에 영향을 미치는 수용체는?
1) Ligand-gated ion channel
2) G-protein coupled receptor
3) Nuclear receptor
4) Kinase-linked receptor
5) Voltage-gated ion channel

답) (3)

48. 두 개의 콜레스테롤 저하약물 X와 Y가 큰 규모의 환자군에서 연구되어 특정 치료효과(LDL 콜레스테롤 20% 감소)가 나타난 환자의 비율이 측정되었다. 다음 설명 중 올바른 것은?

Drug dose (mg)	Percent responding to drug X	Percent responding to drug Y
5	1	10
10	5	20
20	10	50
50	50	70
100	70	90
200	90	100

1) 약물 Y가 약물 X보다 효능이 더 크다.
2) 약물 X가 약물 Y보다 더 안전하다.
3) 약물 X가 약물 Y보다 효력이 더 작다.
4) 약물 Y의 치료지수는 10이다.
5) 두 약물이 같은 수용체에 작용한다.

답) (3)

49. Steroid hormone 작용에 관련된 transmembrane signaling 과정을 가장 정확하게 설명한 것은?
1) opening of transmission ion channel
2) diffusion into the cytoplasm and binding to an intracellular receptor
3) activation of a G-protein, which activates or inhibits adenylyl cyclase
4) diffusion of STAT molecules across the membrane
5) action on a membrane-spanning tyrosine kinase

답) (2)

50. Nuclear receptors initiate changes in gene transcription by binding to [ ] in gene promoters.

답) hormone response element

51. Class II types of nuclear receptor superfamily are present in the [ ] and form heterodimers with the [ ]. Their ligands are usaully lipids.

답) nucleus, retinoid X receptor